

Leitfaden Strukturvorlage: Housekeeping und Schritt-für-Schritt-Anleitung

KBOB Data Dictionary Repository

Inhaltsverzeichnis

Housekeeping- und Ablageregeln für Data Dictionaries	2
1. Zweck und Geltungsbereich	2
2. Verbindliche Ausgangsvorlage	2
3. Verantwortlichkeiten	2
4. Statusbereiche und zulässige Ablage	3
4.1 WIP data dictionaries	3
4.2 SHARED data dictionaries	3
4.3 PUBLISHED data dictionaries	3
4.4 ARCHIVED data dictionaries	4
5. Dateinamen und Versionierung	4
6. Validierung und Quality Gates	4
7. Änderungen über GitHub	5
7.1 Standardweg für externe Organisationen	5
7.2 Fallback per E-Mail	5
8. Technische Repository-Bereiche	6
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Strukturvorlage	6
1. Zweck dieser Anleitung	6
2. Vor dem Start	6
3. Aktuelle Strukturvorlage beziehen	6
4. Datei eindeutig benennen	7
5. Strukturvorlage ausfüllen	7
6. Bedeutung system-generierter Felder	7
7. Eigenen WIP-Ordner vorbereiten	7
8. Standardweg: Beitrag über Fork und Pull Request	8
8.1 Repository forken	8
8.2 Arbeitsdatei im Fork ablegen	8
8.3 Pull Request erstellen	8
8.4 Automatische Prüfung abwarten	8
8.5 Review und Zusammenführung	9
9. Fallback: Anfrage per E-Mail	9
10. Wechsel von WIP zu SHARED	9
11. Wechsel nach PUBLISHED	10
12. Archivierung	10
13. Kurzcheck vor einer Einreichung	10
14. Verantwortungsabgrenzung	10

Housekeeping- und Ablageregeln für Data Dictionaries

1. Zweck und Geltungsbereich

Dieses Repository stellt eine einheitliche Strukturvorlage, eine geordnete Ablage und einen automatisierten Validierungsdienst für Data Dictionaries zur Verfügung. Die Regeln gelten für alle eingereichten und im Repository verwalteten Strukturvorlagen.

Der Validierungsdienst prüft die strukturelle und technisch prüfbare Konsistenz einer Arbeitsmappe. Dazu gehören insbesondere Pflichtfelder, Tabellen- und Spaltenstrukturen, Referenzen, kontrollierte Wertelisten, Datentypen, Formate und weitere maschinenlesbare Regeln.

Die Validierung ist keine fachliche Freigabe und keine Bestätigung der inhaltlichen Richtigkeit, Vollständigkeit, Normkonformität, rechtlichen Verwendbarkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

2. Verbindliche Ausgangsvorlage

Für neue Data Dictionaries ist ausschliesslich die jeweils im Ordner templates/ als aktuell bezeichnete leere Strukturvorlage zu verwenden. Derzeit ist dies:

templates/2026_09_Strukturvorlage_Data_Dictionary_leer_v1.1.0.xlsx

Die Originaldatei unter templates/ darf nicht mit organisations- oder projektspezifischen Inhalten überschrieben werden. Für die Bearbeitung ist eine Kopie zu erstellen. Blattnamen, Kopfzeilen, Strukturblöcke, technische Referenzen und Validierungsbereiche dürfen nicht eigenmächtig verändert, verschoben oder gelöscht werden.

Bestehende Data Dictionaries auf älteren Vorlagen sind vor einer neuen Einreichung grundsätzlich in die aktuelle Strukturvorlage zu überführen. Eine Ausnahme ist nur zulässig, wenn die ältere Version aus Gründen der Nachvollziehbarkeit unverändert archiviert wird.

3. Verantwortlichkeiten

Der jeweilige Data-Dictionary-Owner trägt die alleinige Verantwortung für:

- die fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte;
- Definitionen, Benennungen, Übersetzungen, Klassifikationen und Wertelisten;
- Rechte an den eingereichten Inhalten und Quellen;
- fachliche Abstimmung, Qualitätssicherung und Freigabe;
- Versionsentscheidungen und den vorgesehenen Verwendungszweck;
- die Entscheidung, ob ein Data Dictionary von WIP nach SHARED oder PUBLISHED überführt werden darf.

Die Repository-Verwaltung ist verantwortlich für:

- die technische Ordnung und nachvollziehbare Ablage im Repository;
- die Bereitstellung der aktuellen Strukturvorlage;
- die Ausführung und Pflege des automatisierten Validierungsworkflows;

- die technische Kontrolle von Ordner, Dateiname, Version und Änderungsumfang;
- den Schutz des Hauptbranches durch einen geregelten Review- und Freigabeprozess.

Die Repository-Verwaltung übernimmt durch Annahme einer Datei keine Verantwortung für deren fachlichen Inhalt. Ein bestandener Validierungslauf ersetzt weder die fachliche Prüfung noch die ausdrückliche Freigabe durch den Data-Dictionary-Owner.

4. Statusbereiche und zulässige Ablage

Jede ausgefüllte Strukturvorlage wird innerhalb des zutreffenden Statusbereichs in einem Unterordner der verantwortlichen Organisation abgelegt:

<STATUS> data dictionaries/<Organisation>/<Dateiname>.xlsx

4.1 WIP data dictionaries

WIP enthält Data Dictionaries in aktiver Bearbeitung.

- Die Inhalte sind nicht freigegeben.
- Blocking Errors und Warnungen dürfen noch vorhanden sein.
- Die Datei darf nicht als geprüft, publiziert oder für den operativen Einsatz geeignet bezeichnet werden.
- Jede Organisation verwendet einen eindeutig bezeichneten eigenen Unterordner.
- Zwischenstände dürfen aufbewahrt werden, wenn Dateiname und Version eindeutig unterscheidbar sind.

4.2 SHARED data dictionaries

SHARED enthält Data Dictionaries, die der Data-Dictionary-Owner ausdrücklich zur Koordination oder fachlichen Prüfung freigegeben hat.

Voraussetzungen für den Statuswechsel von WIP nach SHARED:

- keine Blocking Errors in der automatisierten Validierung;
- Prüfung und bewusste Behandlung aller Warnungen;
- vollständige Owner-, Versions- und Provenance-Angaben;
- dokumentierte Freigabe zur Koordination durch den Data-Dictionary-Owner.

SHARED bedeutet nicht, dass das Data Dictionary für den operativen Einsatz autorisiert ist.

4.3 PUBLISHED data dictionaries

PUBLISHED enthält formal freigegebene Versionen.

Voraussetzungen für den Statuswechsel nach PUBLISHED:

- alle Anforderungen des Status SHARED sind erfüllt;
- die fachliche Qualitätssicherung ist abgeschlossen;
- der Data-Dictionary-Owner hat die konkrete Version ausdrücklich zur Nutzung freigegeben;

- Versionsnummer, Status, Datum, Verantwortlichkeit und Provenance sind nachvollziehbar dokumentiert;
- die publizierte Datei entspricht genau der freigegebenen und validierten Version.

Eine Datei darf nicht allein aufgrund eines technisch erfolgreichen Validierungslaufs nach PUBLISHED verschoben werden.

4.4 ARCHIVED data dictionaries

ARCHIVED enthält abgelöste, zurückgezogene oder nur noch zu Nachweiszwecken aufbewahrte Versionen.

- Archivierte Dateien dürfen nicht als aktuelle Version verwendet werden.
- Dateien werden nicht gelöscht, wenn sie für den Audit-Trail oder die Nachvollziehbarkeit einer früheren Freigabe erforderlich sind.
- Der Grund der Archivierung soll über Commit, Pull Request oder begleitende Dokumentation nachvollziehbar sein.

5. Dateinamen und Versionierung

Dateinamen müssen Organisation, Data Dictionary und Version eindeutig erkennen lassen. Empfohlenes Schema:

<Organisation>_<Data-Dictionary-Name>_v<MAJOR.MINOR.PATCH>.xlsx

Für eine fachlich geänderte Datei ist eine neue Version zu vergeben. Eine bereits publizierte Version darf nicht stillschweigend durch anderen Inhalt ersetzt werden. Temporäre Office-Dateien, insbesondere Dateien mit dem Präfix ~\$, dürfen nicht committed werden.

Eine Datei soll grundsätzlich nur in einem aktiven Statusbereich geführt werden. Bei einem Statuswechsel ist sie zu verschieben, nicht als unabhängige Kopie in mehreren Statusbereichen weiterzuführen. Abgelöste freigegebene Versionen gehören nach ARCHIVED.

6. Validierung und Quality Gates

Vor jedem Statuswechsel und vor jeder formalen Freigabe ist die GitHub Action Validate Data Dictionary für die konkrete Arbeitsmappe auszuführen.

Die Ergebnisse sind wie folgt zu behandeln:

- **Blocking Error:** muss vor SHARED oder PUBLISHED behoben sein;
- **Warnung:** muss durch den Data-Dictionary-Owner geprüft und bewusst behandelt werden;
- **Normalisierung:** zeigt eine sichere technische Ableitung oder Standardisierung an und ist im erzeugten Artefakt zu prüfen.

System-generierte Felder werden erst dann in die erzeugte validierte Arbeitsmappe geschrieben, wenn die Prüfung ohne Blocking Errors abgeschlossen ist (pipeline_valid = true). Solange Blocking Errors bestehen, wird keine validierte Artefakt-Arbeitsmappe mit diesen Rückschreibungen erzeugt.

Die Ordner `Validation_output/` und lokal erzeugte Prüfberichte sind Laufzeitartefakte und werden grundsätzlich nicht committed. Massgeblich sind die von GitHub Actions bereitgestellten Berichte und Artefakte des jeweiligen Laufs.

7. Änderungen über GitHub

Änderungen sind nachvollziehbar und auf den erforderlichen Umfang beschränkt einzureichen. Ein Beitrag soll insbesondere:

- nur die vorgesehenen Data-Dictionary-Dateien und unmittelbar erforderliche Begleitdokumentation enthalten;
- keine Zugangsdaten, personenbezogenen Daten oder nicht freigegebenen vertraulichen Inhalte enthalten;
- im Pull Request Organisation, Data-Dictionary-Owner, Version, Status und Zweck der Änderung nennen;
- vorhandene Dateien nicht unbeabsichtigt überschreiben oder löschen;
- vor dem Zusammenführen die automatisierten Prüfungen durchlaufen.

Der Hauptbranch darf nur über einen kontrollierten Review-Prozess geändert werden. Die technische Annahme eines Pull Requests bestätigt ausschliesslich, dass die Repository- und Validierungsregeln eingehalten wurden. Sie ist keine fachliche Freigabe des Data Dictionary.

7.1 Standardweg für externe Organisationen

Externe Organisationen erhalten grundsätzlich keine Mitgliedschaft und keinen direkten Schreibzugriff auf das Original-Repository. Sie erstellen einen Fork, legen ihre Arbeitsmappe dort unter `WIP data dictionaries/<Organisation>/` ab und reichen die Änderung über einen Pull Request ein.

Der Pull Request muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- verantwortliche Organisation;
- Data-Dictionary-Owner;
- Bezeichnung und Version des Data Dictionary;
- gewünschter Status, bei einer Ersteinreichung grundsätzlich WIP;
- Zweck und Umfang der Änderung;
- Bestätigung, dass die Organisation die Verantwortung für Inhalt, Rechte, Qualitätssicherung und Freigabe trägt.

Das Zusammenführen erfolgt ausschliesslich durch die Repository-Verwaltung nach Prüfung des Änderungsumfangs und der automatisierten Statuschecks.

7.2 Fallback per E-Mail

Kann eine Organisation den Fork-und-Pull-Request-Prozess nicht selbst durchführen, darf sie eine Anfrage an **info@intop3.ch** senden.

Das Postfach wird einmal pro Woche bearbeitet. Es kann deshalb zu einer Wartezeit von bis zu sieben Kalendertagen kommen. Die Anfrage muss die oben genannten Angaben sowie die

auszufüllende oder bereits ausgefüllte Strukturvorlage enthalten.

Die Einreichung per E-Mail begründet keinen Anspruch auf Aufnahme, Bearbeitung innerhalb einer kürzeren Frist oder fachliche Freigabe. Die inhaltliche Verantwortung verbleibt auch bei diesem Weg vollständig beim Data-Dictionary-Owner.

8. Technische Repository-Bereiche

- `templates/`: verbindliche leere Ausgangsvorlagen;
- `scripts/`: produktive Validierungs- und Hilfsprogramme;
- `validator_tests/`: automatisierte Regressionstests des Validators;
- `docs/`: Anleitungen und verbindliche Repository-Regeln;
- `Validation_output/`: lokal erzeugte, nicht zu committende Laufzeitartefakte.

Data-Dictionary-Arbeitsmappen dürfen nicht unter `scripts/`, `validator_tests/` oder `Validation_output/` abgelegt werden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Strukturvorlage

1. Zweck dieser Anleitung

Diese Anleitung beschreibt in einfacher Form, wie eine Organisation ein Data Dictionary mit der Strukturvorlage erstellt, prüft und als Beitrag zum Repository einreicht.

Die technische Validierung prüft die Struktur und maschinenlesbare Regeln. Sie prüft nicht, ob die fachlichen Inhalte richtig, vollständig oder für einen bestimmten Zweck geeignet sind. Dafür bleibt ausschliesslich der jeweilige Data-Dictionary-Owner verantwortlich.

2. Vor dem Start

Benötigt werden:

- eine benannte verantwortliche Organisation;
- ein benannter Data-Dictionary-Owner;
- ein GitHub-Konto für den Standardweg;
- Microsoft Excel oder ein kompatibles Tabellenprogramm;
- Klarheit über Zweck, Inhalt und geplante Version des Data Dictionary.

Lesen Sie vor der Bearbeitung die Housekeeping-Regeln.

3. Aktuelle Strukturvorlage beziehen

1. Öffnen Sie den Ordner `templates/`.
2. Verwenden Sie ausschliesslich die aktuell bezeichnete leere Vorlage: `2026_09_Strukturvorlage_Da`
3. Laden Sie die Datei herunter oder kopieren Sie sie in Ihren eigenen Arbeitsbereich.
4. Verändern oder überschreiben Sie die Originaldatei unter `templates/` nicht.

Verwenden Sie für neue Arbeiten keine ältere Vorlage aus einem WIP-, Published- oder Archivordner.

4. Datei eindeutig benennen

Der Dateiname soll Organisation, Data Dictionary und Version erkennen lassen. Empfohlenes Schema:

`<Organisation>_<Data-Dictionary-Name>_v<MAJOR.MINOR.PATCH>.xlsx`

Beispiel:

`MusterAG_Facility-Management_v0.1.0.xlsx`

Eine bereits publizierte Versionsnummer darf nicht mit verändertem Inhalt erneut verwendet werden.

5. Strukturvorlage ausfüllen

Beachten Sie insbesondere:

1. Benennen Sie vorhandene Tabellenblätter nicht um.
2. Verschieben oder löschen Sie keine Kopfzeilen und Strukturblöcke.
3. Füllen Sie die erforderlichen Angaben im Blatt Header aus.
4. Erfassen Sie Klassen im Blatt Classes.
5. Erfassen Sie Properties im Blatt Properties.
6. Erfassen Sie globale Wertelisten im Blatt Values.
7. Erfassen Sie Quellen und Referenzdokumente im Blatt Documents.
8. Verwenden Sie `GroupOfProperties` und `Data_Template` entsprechend der vorgesehenen Struktur.
9. Verwenden Sie für Dropdown-Felder nur Werte aus dem Blatt Rules.
10. Tragen Sie nachvollziehbare Versions-, Status- und Provenance-Angaben ein.

Fachliche Definitionen, Benennungen, Übersetzungen, Zuordnungen und Wertelisten müssen durch den Data-Dictionary-Owner geprüft werden.

6. Bedeutung system-generierter Felder

Einige Felder werden durch den Validierungsprozess sicher abgeleitet oder normalisiert. Diese Felder werden nicht sofort in die eingereichte Datei geschrieben.

Eine validierte Arbeitsmappe mit system-generierten Rückschreibungen wird erst erzeugt, wenn keine Blocking Errors mehr vorhanden sind und `pipeline_valid = true` ist.

Solange Blocking Errors bestehen:

- wird ein Prüfbericht erzeugt;
- werden die Fehler und Warnungen angezeigt;
- wird keine validierte Artefakt-Arbeitsmappe mit system-generierten Feldern bereitgestellt.

7. Eigenen WIP-Ordner vorbereiten

Neue oder noch nicht freigegebene Dateien gehören nach:

`WIP data dictionaries/<Organisation>/`

Verwenden Sie einen kurzen und eindeutig erkennbaren Organisationsnamen. Legen Sie keine Arbeitsmappen unter `templates/`, `scripts/`, `validator_tests/` oder `Validation_output/` ab.

Wenn der Organisationsordner noch nicht existiert, wird er im eigenen Fork angelegt. Bei Nutzung der GitHub-Weboberfläche kann zuerst eine kleine `README.md` im neuen Organisationsordner erstellt und danach die `.xlsx`-Datei dorthin hochgeladen werden.

8. Standardweg: Beitrag über Fork und Pull Request

8.1 Repository forken

1. Melden Sie sich bei GitHub an.
2. Öffnen Sie das Repository `KB0B-admin/KB0B-data-dictionary`.
3. Wählen Sie oben rechts Fork.
4. Erstellen Sie den Fork unter Ihrem eigenen GitHub-Konto oder Ihrer Organisation.

Der Fork ist Ihre eigene Arbeitskopie. Dadurch erhalten Sie keinen direkten Schreibzugriff auf das Original-Repository.

8.2 Arbeitsdatei im Fork ablegen

1. Öffnen Sie in Ihrem Fork den Ordner `WIP data dictionaries`.
2. Öffnen oder erstellen Sie den Unterordner Ihrer Organisation.
3. Laden Sie ausschliesslich die vorgesehene `.xlsx`-Datei und gegebenenfalls eine kurze organisationsbezogene `README.md` hoch.
4. Prüfen Sie vor dem Commit den vollständigen Zielpfad und Dateinamen.
5. Beschreiben Sie den Commit kurz und sachlich, beispielsweise: `Add MusterAG Facility Management v0.1.0 as WIP`.

8.3 Pull Request erstellen

1. Wählen Sie in Ihrem Fork `Contribute` und danach `Open pull request`.
2. Ziel ist der Branch `main` des Original-Repositorys.
3. Verwenden Sie einen eindeutigen Titel.
4. Füllen Sie die bereitgestellte Pull-Request-Vorlage vollständig aus.
5. Bestätigen Sie die Verantwortung des Data-Dictionary-Owners.
6. Erstellen Sie den Pull Request.

8.4 Automatische Prüfung abwarten

Nach dem Erstellen des Pull Requests laufen die automatisierten Prüfungen.

- Ein grüner technischer Check bedeutet, dass die automatisierten Regeln bestanden wurden.
- Ein roter Check bedeutet, dass mindestens eine technische Prüfung nicht bestanden wurde.
- Ein bestandener Check ist keine fachliche Freigabe.

Beheben Sie gemeldete Blocking Errors in Ihrem Fork und aktualisieren Sie den Pull Request. Warnungen sind durch den Data-Dictionary-Owner zu prüfen.

8.5 Review und Zusammenführung

Die Repository-Verwaltung prüft:

- den richtigen Zielordner;
- Dateiname und Version;
- den Umfang der Änderung;
- die Ergebnisse der automatisierten Prüfungen;
- die Vollständigkeit der Pull-Request-Angaben.

Die Repository-Verwaltung prüft nicht die fachliche Richtigkeit des gesamten Data Dictionary. Erst nach erfolgreichem Review kann sie den Pull Request zusammenführen.

9. Fallback: Anfrage per E-Mail

Kann Ihre Organisation den Fork-und-Pull-Request-Prozess nicht selbst durchführen, senden Sie eine Anfrage an:

info@intop3.ch

Das Postfach wird einmal pro Woche bearbeitet. Es kann deshalb zu einer Wartezeit von bis zu sieben Kalendertagen kommen.

Die E-Mail soll enthalten:

- Name der Organisation;
- Name oder Funktion des Data-Dictionary-Owners;
- Bezeichnung und Version des Data Dictionary;
- kurze Beschreibung des Zwecks;
- gewünschte Ablage, bei einer Ersteinreichung grundsätzlich WIP;
- die ausgefüllte Strukturvorlage als .xlsx;
- Bestätigung, dass die Organisation die Verantwortung für Inhalt, Rechte, Qualitätssicherung und Freigabe trägt.

Die E-Mail begründet keinen Anspruch auf Aufnahme oder fachliche Prüfung. Die inhaltliche Verantwortung verbleibt vollständig bei der einreichenden Organisation und ihrem Data-Dictionary-Owner.

10. Wechsel von WIP zu SHARED

Ein Wechsel nach SHARED ist erst vorgesehen, wenn:

- keine Blocking Errors mehr bestehen;
- alle Warnungen geprüft wurden;
- Owner, Version und Provenance vollständig sind;
- der Data-Dictionary-Owner die konkrete Version zur Koordination freigegeben hat.

Der Statuswechsel erfolgt über einen eigenen Pull Request und muss begründet werden.

11. Wechsel nach PUBLISHED

Ein Wechsel nach PUBLISHED erfordert zusätzlich:

- abgeschlossene fachliche Qualitätssicherung;
- ausdrückliche Freigabe der konkreten Version durch den Data-Dictionary-Owner;
- dokumentierte Version, Verantwortlichkeit, Status und Provenance;
- Übereinstimmung zwischen freigegebener und validierter Datei.

Ein technisch bestandener Validierungslauf allein reicht nicht aus.

12. Archivierung

Abgelöste oder zurückgezogene Versionen werden nach ARCHIVED data dictionaries/<Organisation> verschoben. Sie bleiben für die Nachvollziehbarkeit erhalten, dürfen aber nicht als aktuelle Version verwendet werden.

13. Kurzcheck vor einer Einreichung

Prüfen Sie vor dem Pull Request oder der E-Mail:

- aktuelle leere Vorlage verwendet;
- richtige Organisation und richtige Version im Dateinamen;
- Datei unter WIP data dictionaries/<Organisation>/ abgelegt;
- keine temporären Dateien wie ~\$. . . .xlsx enthalten;
- Header, Owner, Version, Status und Provenance ausgefüllt;
- keine vertraulichen oder unzulässigen personenbezogenen Daten enthalten;
- Verantwortungserklärung vorbereitet;
- Validierungsbericht gelesen und Blocking Errors verstanden.

14. Verantwortungsabgrenzung

Der Data-Dictionary-Owner bleibt verantwortlich für Inhalt, fachliche Qualität, Rechte, Freigabe und Verwendung des Data Dictionary.

Die Repository-Verwaltung und der Validierungsdienst stellen eine technische Ablage- und Prüfstruktur bereit. Sie übernehmen keine fachliche Gewährleistung für die eingereichten Inhalte.